# 创建 FlexCache 卷

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexcache/workflow-task.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

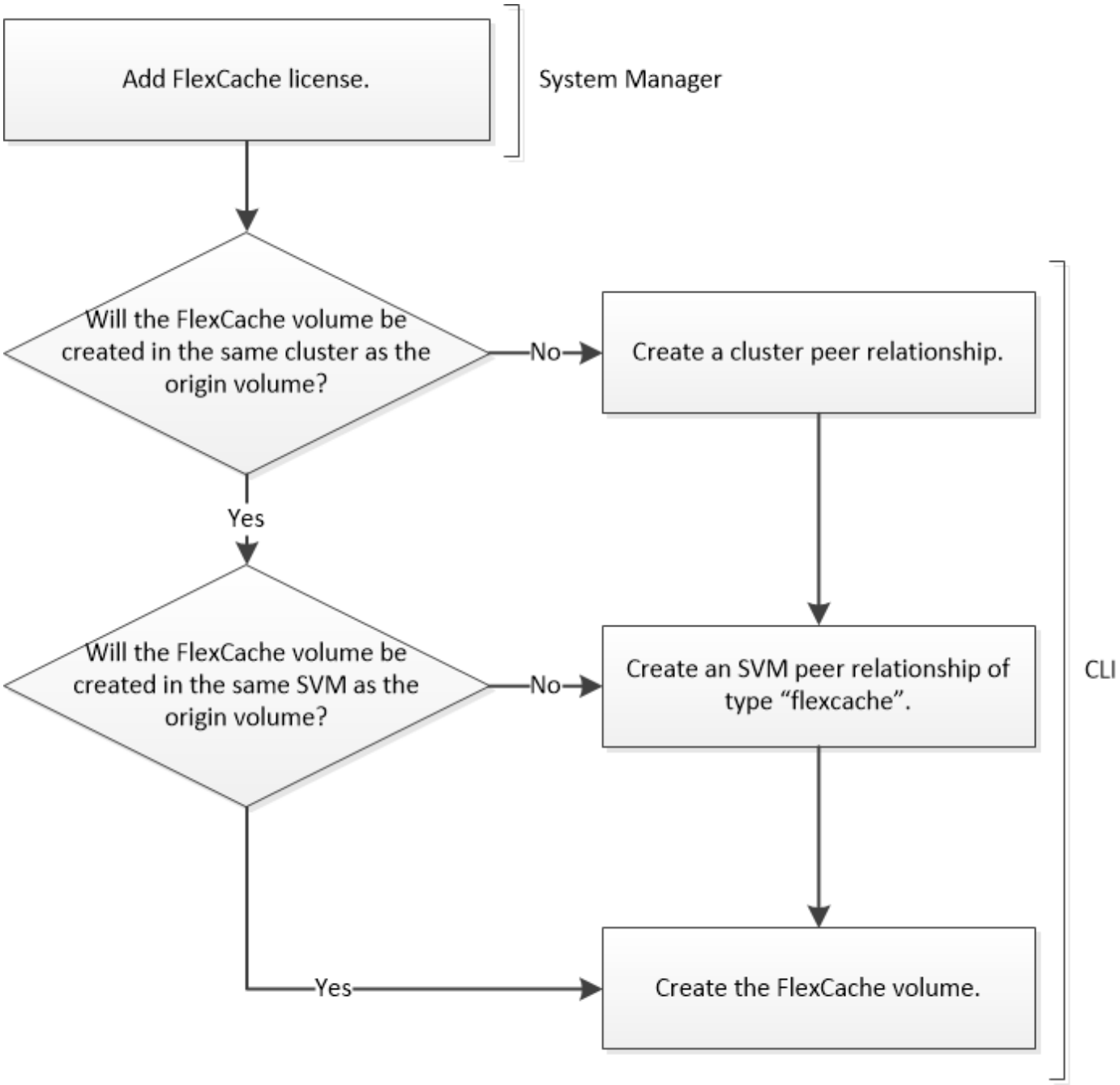
# 目录

创建 FlexCache 卷 . . . . . 1
FlexCache 卷创建工作流 . . . . . 1
添加 FlexCache 许可证 . . . . . 2
创建 FlexCache 卷的过程 . . . . . 2

# 创建 FlexCache 卷

## FlexCache 卷创建工作流

您必须先从 System Manager 安装 FlexCache 许可证。然后，您可以使用命令行界面在同一集群或远程集群中创建 FlexCache 卷。




您必须运行 ONTAP 9.5 或更高版本。

访问热卷时，您可以使用同一集群中的 FlexCache 卷来提高性能。您可以在不同集群中使用 FlexCache 卷来提高跨集群数据分布的性能。

# 添加 FlexCache 许可证

## 如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更早版本，则必须使用 System Manager 安装 FlexCache 许可证，这是一个基于容量和基于期限的许可证。

FlexCache 许可证是一种集群范围的许可证。此许可证包含您为在集群中使用 FlexCache 卷而购买的授权使用量限制。集群中 FlexCache 卷的空间使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

从 ONTAP 9.7 开始，不需要基于容量的许可证。FlexCache 许可证与 ONTAP 软件包捆绑在一起。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载 FlexCache 许可证的 NetApp 许可证文件。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FlexCache 许可证上传到集群：
   a. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 选项卡。
   b. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。
   c. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NetApp 许可证文件，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

# 创建 FlexCache 卷的过程

## 创建 FlexCache 卷

## 您可以在同一集群中创建 FlexCache 卷，以提高访问热对象时的性能。如果数据中心位于不同位置，则可以在远程集群上创建 FlexCache 卷，以加快数据访问速度。

FlexCache 卷始终是 FlexGroup 卷，而不是 FlexVol 卷。

从 ONTAP 9.7 开始， FlexCache 卷在 FlexGroup 关系的初始位置也受支持。

步骤

1. 如果要创建的 FlexCache 卷位于其他集群中，请创建集群对等关系：

   a. 在目标集群上，创建与数据保护源集群的对等关系： + `cluster peer create -generate -passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days|1…168` 小时 `-peer-addrs peer_LIF_ips -initial-allowed-vserver-peers SVM_name ， … _IPSpace`

      从 ONTAP 9.6 开始，默认情况下，在创建集群对等关系时会启用 TLS 加密。支持使用 TLS 加密在初始卷和 FlexCache 卷之间进行集群间通信。如果需要，您还可以为集群对等关系禁用 TLS 加密。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. 在源集群上，向目标集群验证源集群的身份：+ `cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_ips -ipspace ipspace`

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. 如果 FlexCache 卷与原始卷位于不同的 SVM 中，请使用 `FlexCache` 作为应用程序创建 SVM 对等关系：

a. 如果 SVM 位于其他集群中，请为对等 SVM 创建 SVM 权限：+ `vserver peer permission create -peer-cluster cluster_name -vserver SVM-name -applications FlexCache`

以下示例说明了如何创建适用于所有本地 SVM 的 SVM 对等权限：

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. 创建 SVM 对等关系： + `vserver peer create -vserver local_sVM -peer-vserver remote_sVM -peer cluster cluster_name -applications FlexCache`

3. 创建 FlexCache 卷：

```
volume FlexCache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto
-provision-as FlexGroup -size vol_size -original-vserver original_svm
-original-volume origin_vol_name
```

以下示例将创建一个 FlexCache 卷并自动选择要配置的现有聚合：

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

以下示例将创建一个 FlexCache 卷并设置接合路径：

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. 验证 FlexCache 卷和原始卷的 FlexCache 关系。

a. 查看集群中的 FlexCache 关系： + `volume FlexCache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 查看原始集群中的所有 FlexCache 关系： + `volume FlexCache origin show-Cache`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

结果

已成功创建 FlexCache 卷。客户端可以使用 FlexCache 卷的接合路径挂载卷。

"集群和 SVM 对等"

"ONTAP 9 命令"

## FlexCache 卷大小调整准则

在开始配置 FlexCache 卷之前，您必须了解卷的限制。

FlexVol 卷的大小限制适用于原始卷。FlexCache 卷的大小可以小于或等于原始卷。对于 FlexCache 卷的大小，最佳做法是至少为原始卷大小的 10% 。

此外，您还必须了解 FlexCache 卷的以下附加限制：

| limit | ONTAP 9.59.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 及更高版本 |
|---|---|---|---|
| 可以从原始卷创建的最大 FlexCache 卷数 | 10 | 10 | 100 |
| 每个节点的建议最大原始卷数 | 10 | 100 | 100 |
| 每个节点的建议最大 FlexCache 卷数 | 10 | 100 | 100 |
| 每个节点的 FlexCache 卷中的建议最大 FlexGroup 成分卷数 | 40 | 800 | 800 |
| 每个节点每个 FlexCache 卷的最大成分卷数 | 32 | 32 | 32 |

"NetApp 互操作性"

## 审核 FlexCache 卷的注意事项

从 ONTAP 9.7 开始，您可以使用原生 ONTAP 审核以及通过 FPolicy 管理文件策略来审核 FlexCache 关系中的 NFS 文件访问事件。使用 CIFS 的 FlexCache 卷不支持 FPolicy 。原生审核和 FPolicy 使用与 FlexVol 卷相同的命令行界面命令进行配置和管理。但是，FlexCache 卷存在一些不同的行为。

- * 原生审核 *
  - 您不能使用 FlexCache 卷作为审核日志的目标。
  - 如果要审核对 FlexCache 卷的读取和写入，则必须同时在缓存 SVM 和初始 SVM 上配置审核。

    这是因为文件系统操作会在处理位置进行审核。也就是说，读取会在缓存 SVM 上进行审核，而写入则会在原始 SVM 上进行审核。

  - 为了跟踪写入操作的起源， SVM UUID 和 MSID 会附加在审核日志中，以确定写入的源 FlexCache 卷。
  - 虽然可以使用 NFSv4 或 SMB 协议在文件上设置系统访问控制列表（ SACL ），但 FlexCache 卷仅支持 NFSv3 。因此，只能在原始卷上设置 SACL 。
- * FPolicy*
  - 尽管对 FlexCache 卷的写入是在原始卷上提交的，但 FPolicy 配置会监控对缓存卷的写入。这一点与原生审核不同，在审核中，会对初始卷上的写入进行审核。
  - 虽然 ONTAP 不需要对缓存和初始 SVM 进行相同的 FPolicy 配置，但建议您部署两个类似的配置。为此，您可以为缓存创建一个新的 FPolicy 策略，该策略与原始 SVM 的策略配置相似，但新策略的范围仅限于缓存 SVM 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.